



中华人民共和国国家标准

GB/T 21567—2008

危险品 爆炸品撞击感度试验方法

Dangerous goods—Test method for impact sensitivity of explosive substance

2008-04-01 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准对应于联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》和联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》，与其一致性程度为非等效。其有关技术内容与上述手册完全一致，在标准文本格式上按 GB/T 1.1—2000 做了编辑性修改。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准负责起草单位：天津市检验检疫科学技术研究院。

本标准参加起草单位：江南大学、中化化工标准化研究所、天津出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：王利兵、张园、刘锐、胥传来、王晓兵、周磊。

本标准为首次发布。

危险品 爆炸品撞击敏感度试验方法

1 范围

1.1 本标准规定了危险品中爆炸性分类定级试验的设备和材料、试验步骤及试验报告。

1.2 本标准不适用于对下述货物危险性的试验：

- 军用爆炸品的危险性；
- 在生产过程中的爆炸品的危险性；
- 无包装的爆炸物质在运输中的危险性；
- 因受静电或电磁场的影响所造成的危险性；
- 因操作不当或违章操作所引起的危险性；
- 其他非正常运输条件下的特殊危险性。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》

联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》

3 术语和定义

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》、联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

爆炸 explosion

在极短时间内，释放出大量能量，产生高温，并放出大量气体，在周围造成高压的化学反应或状态变化的现象。

3.2

爆炸性物质 explosive substance

指能够通过其自身化学反应产生气体，在反应时的温度、压力和速度下能对周围环境造成破坏的某一种固态或液态物质（或这些物质的混合物）。烟火物质，即使当它们不放出气体时，也包括在内。

3.3

爆炸性物品 explosive articles

指含有一种或多种爆炸性物质的物品。

4 设备和材料

4.1 落锤仪

落锤仪的主要部分是带有底板的铸钢块、击砧、圆柱、导轨、带有释放装置的落锤和撞击装置。钢击砧拧入钢块和铸造的底板上。圆柱（用无缝拉制钢管制成）固定在其上的支架，用螺栓固定在钢块后面。击砧、钢块、底板和圆柱的尺寸见附录 A 图 A.1 所示。用三个连接板固定在圆柱上的两根导轨装有一个限制落锤回跳的锯齿板和一个用于调整落锤落高的可移动分度尺。落锤释放装置可在两根导轨之间

上下移动,并通过拧紧装在两个夹钳上的杠杆螺母夹在导轨上。利用四个紧固在混凝土中的止动螺钉将设备固定在一个混凝土块(600 mm×600 mm)上,使底板与混凝土全面积接触,两根导轨完全垂直。有一个带保护内衬并容易打开的木制保护箱围着设备直到底部连接板的高度。有一个抽气系统将爆炸气体或粉尘排出保护箱。

也可采用其他等效装置。

4.2 落锤

落锤配有两个使其落下时保持在轨道之间的定位槽、一个悬挂插销头、一个可拆卸的圆柱形撞击头和一个拧在落锤上的回跳掣子。撞击头是用淬火钢(洛氏硬度为 60~63)制成;最小直径为 25 mm;有一个肩凸块使它在撞击时不被打进落锤中。有三种落锤可供使用,其质量分别为 1.00 kg、5.00 kg 和 10.00 kg。落锤图见附录 A 图 A.2。

4.3 圆柱体和导向环

圆柱体是表面抛光、边缘倒圆的用滚柱轴承制造的钢滚柱,其硬度为洛氏硬度 58~65。粉末、糊状或胶状试样物质样品封闭在由两个同轴钢圆柱体组成的撞击装置中,两个圆柱体放在中空的圆柱形钢导向环中,一个压在另一个上面。圆柱体和导向环的尺寸见附录 A 图 A.3。

4.4 击砧

击砧尺寸为 100 mm(D)×70 mm,中间击砧为 26 mm(D)×26 mm,位置见附录 A 图 A.4 落锤仪下部装置图。

5 样品

5.1 糊状或胶状以外的固态物质应遵守以下几点:

5.1.1 粉末状物质要过筛(筛孔 0.5 mm),通过筛子的物质用于做试验;

5.1.2 压缩、浇注或以其他方式压实的物质要打碎成小块过筛,通过 1.0 mm 筛但留在 0.5 mm 筛上的部分用于试验;

5.1.3 对于含有一种以上成分的物质,用于做试验的筛出部分应能代表原来的物质;

5.1.4 只以装药形式运输的物质要以圆片(小片)形式做试验,圆片体积为 40 mm³(大约直径 4 mm,厚 3 mm)。

6 试验步骤

6.1 样品的称量

6.1.1 对于粉末状物质,试样用容积 40 mm³ 的量器(直径 3.7 mm,高 3.7 mm)量取。

6.1.2 对于液体物质,用容积 40 mm³ 的移液管量取。

6.2 试验程序

6.2.1 对于粉末、糊状或胶状物质,轻压上面的撞击圆柱与试样接触,但不压平。液体试样使液体充满下方承受撞击面与导向环之间的槽,用测深规使上面的撞击圆柱下降到距下撞击圆柱 2 mm 处(见附录 A 图 A.5 液体样品的撞击装置),固定。

6.2.2 根据式(1)计算落锤高度。试验开始从 10 J 进行 1 次试验。如在此试验中观察到“爆炸”(爆炸声、火花或火焰),就逐渐降低撞击能继续进行试验,直到观察到“分解”或“无反应”为止。在这一撞击能水平下重复进行试验,如果不发生爆炸,重复 5 次;否则就再逐级降低撞击能,直到测定出极限撞击能为止。如果在 10 J 撞击能水平下,观察到的结果是“分解”(颜色改变或有味道)或“无反应”(即不爆炸),则逐级增加撞击能继续进行试验,直到第 1 次得到“爆炸”的结果。那么再降低撞击能,直到测定出最低撞击能。

$$E \approx M \times g \times H \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中：

E ——撞击能，单位为焦耳(J)；

M ——落锤质量，单位为千克(kg)；

g ——重力加速度，单位为牛每千克(N/kg)(取值 10 N/kg)；

H ——落锤落高，单位为米(m)。

6.3 试验结果描述

如果在 6 次试验中至少出现 1 次“爆炸”的最低撞击能是 2 J 或更低，试验结果描述为“+”，亦即物质太危险不能以其进行试验的形式运输。否则，结果描述即为“-”。

7 试验报告

- 试验样品名称、数量、规格；
- 生产企业名称；
- 试验设备；
- 试验中发生“爆炸”的最小能量；
- 试验结果的记录，以及在试验中观察到的任何有助于解释试验结果的现象；
- 试验日期、试验人签字、试验单位盖章。

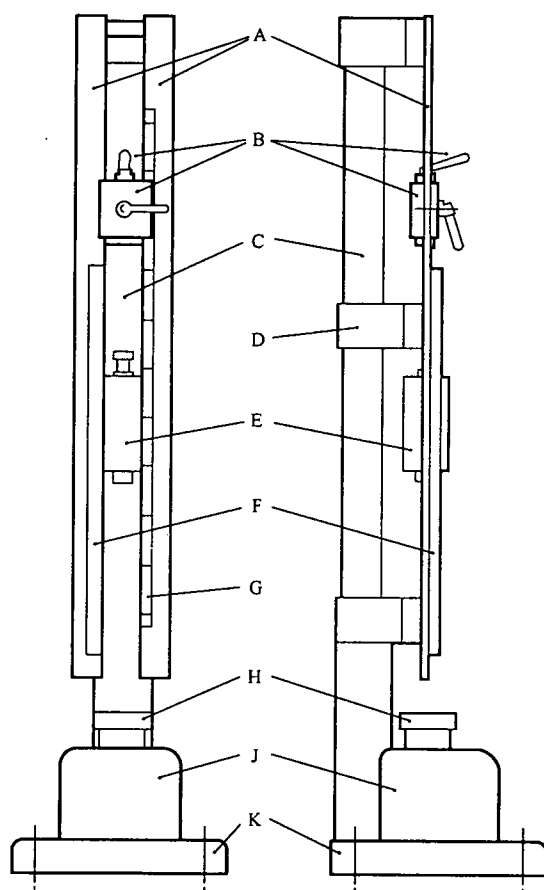
爆炸品装机感度试验结果实例见表 1。

表 1 结果实例

物 质	极限撞击能/ J	结 果
硝酸乙酯(液体)	1	+
六氢三硝基三嗪与铝的混合物 70/30	10	-
高氯酸肼(干的)	2	+
叠氮化铅(干的)	2.5	-
收敛酸铅	5	-
甘露糖醇六硝酸酯(干的)	1	+
雷酸汞(干的)	1	+
硝化甘油(液体)	1	+
季戊炸药(干)	3	-
季戊炸药/蜡 95/5	3	-
季戊炸药/蜡 93/7	5	-
季戊炸药/蜡 90/10	4	-
季戊炸药/蜡 75/25	5	-
季戊炸药/乳糖 85/15	3	-
旋风炸药/水 74/26	30	-
旋风炸药(干的)	5	-
特屈儿炸药(干的)	4	-

附录 A
(资料性附录)
落锤仪全视图

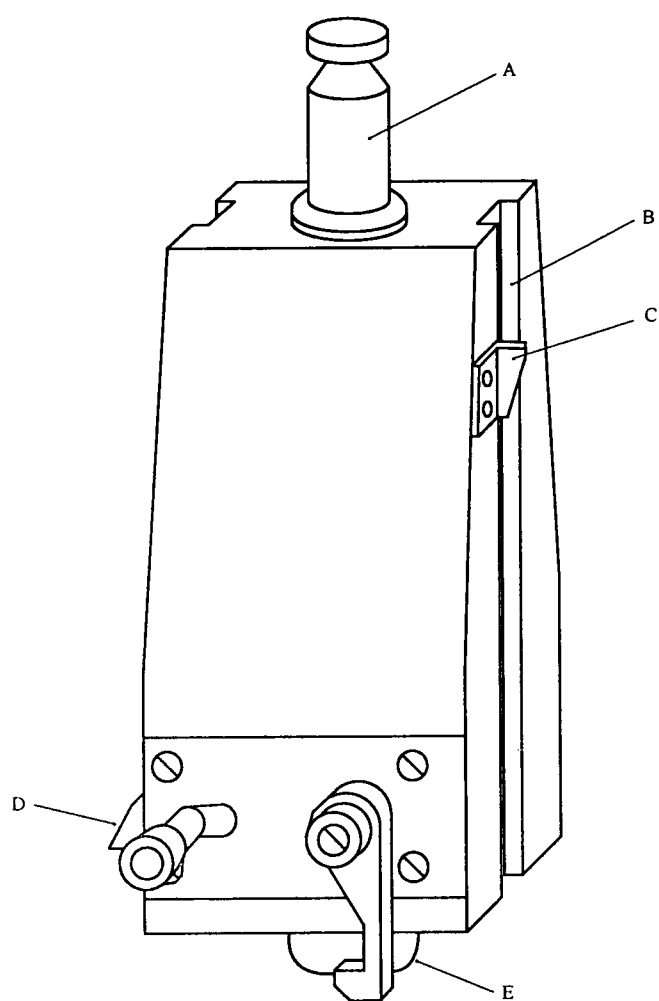
A.1 落锤仪全视图(见图 A.1)



- A——两根导轨；
- B——夹持和释放装置；
- C——圆柱；
- D——中间连接板；
- E——落锤；
- F——锯齿板；
- G——分度尺；
- H——击砧 100 mm(D) $\times$ 70 mm；
- J——钢块 230 mm $\times$ 250 mm $\times$ 200 mm；
- K——底板 450 mm $\times$ 450 mm $\times$ 60 mm。

图 A.1 落锤仪全视图

A.2 落锤(见图 A.2)

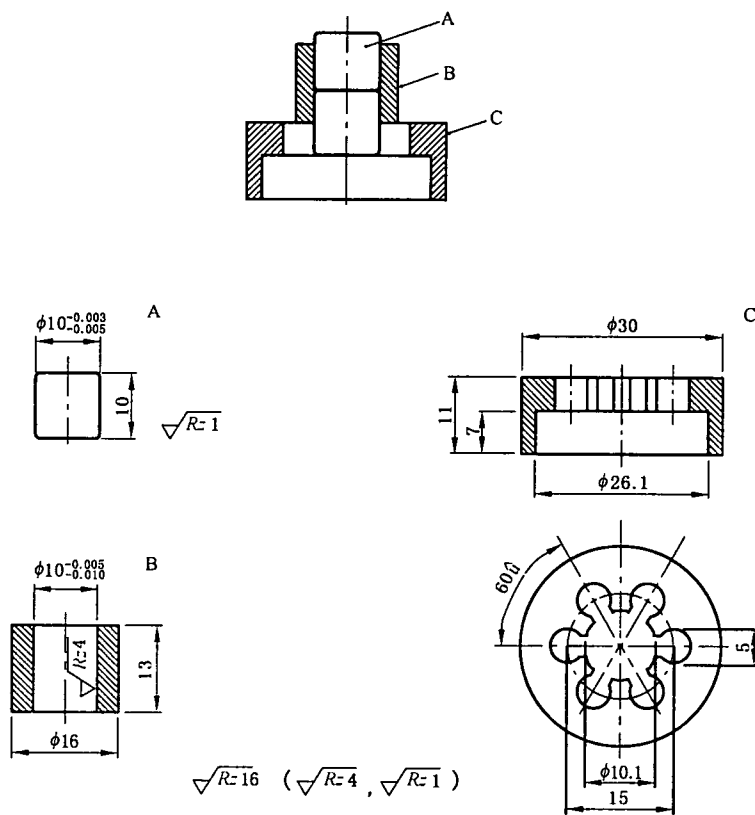


- A——悬挂插销头；
B——定位槽；
C——高度指示器；
D——回跳掣子；
E——圆柱形撞击头。

图 A.2 落锤

A.3 粉末、糊状或胶状物质的装机装置和定位环(见图 A.3)

单位为毫米

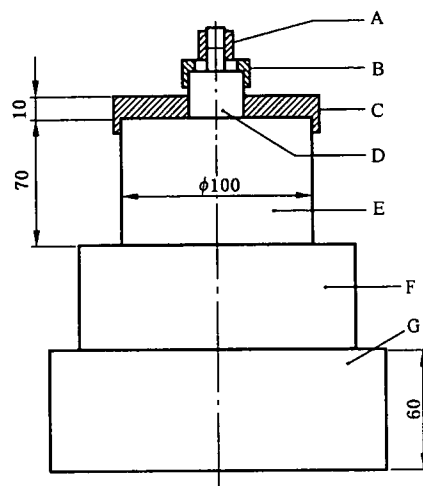


A——钢圆柱体;
B——导向环;
C——定位环。

图 A.3 粉末、糊状或胶状物质的装机装置和定位环

A.4 落锤仪下部装置(见图 A.4)

单位为毫米

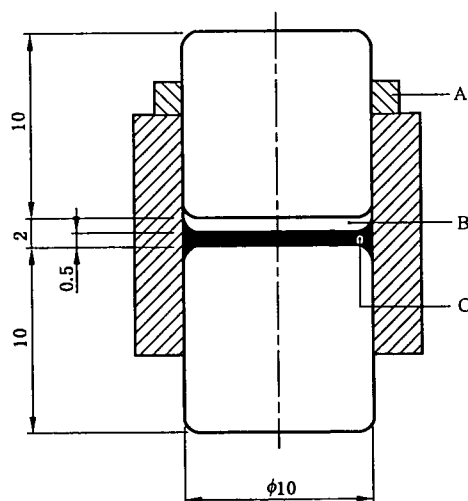


- A——撞击装置；
 B——定位环；
 C——定位板；
 D——中间击砧；
 E——击砧；
 F——钢块 230 mm×250 mm×200 mm；
 G——底板 450 mm×450 mm×60 mm。

图 A.4 落锤仪下部装置

A.5 液体的撞击装置(见图 A.5)

单位为毫米



- A——橡皮圈；
 B——无液体的空间；
 C——液体试样渗在钢圆柱体四周。

图 A.5 液体的撞击装置